EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Limite de ∫ f(x)/(1 + xⁿ) et équivalent (CCINP)

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$ avec $0<a<1<b$ et $f(1)\neq 0$. On pose $f_n(x)=\dfrac{f(x)}{1+x^n}$.

1. Déterminer la limite simple de (f_n).
2. Établir $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(t)\,dt=\int_a^1 f(t)\,dt$.
3. Montrer que $\displaystyle\int_a^1 t^{n-1}f_n(t)\,dt \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\ln 2}{n}\,f(1)$.